



المدرسة التونسية للتكنولوجيا
Ecole polytechnique de Tunisie

Analyse économétrique de la relation entre le PIB et l'espérance de vie à la naissance

Travail élaboré par : Slaiti Abdelhamid et Ben Ammar Khaoula

Problématique et Objectifs de l'Étude

La question centrale de cette analyse est de comprendre comment le PIB et l'espérance de vie à la naissance sont liés. Plus précisément, nous cherchons à déterminer si une augmentation de l'espérance de vie peut stimuler la croissance économique d'un pays.

Pour répondre à cette question, l'étude poursuit les objectifs suivants :

1. Analyser l'impact de l'espérance de vie à la naissance sur la croissance économique, en quantifiant cet effet à travers des coefficients économétriques.
2. Identifier les autres facteurs influençant le PIB, tels que la population, la surface forestière, les investissements directs étrangers (IDE), l'inflation et la balance commerciale.
3. Évaluer la robustesse des résultats obtenus, en effectuant des tests économétriques pour vérifier la validité du modèle et la fiabilité des estimations.

Données et Variables Utilisées

Pour mener à bien cette analyse économétrique, nous avons utilisé un ensemble de données comprenant plusieurs variables clés, sélectionnées pour leur pertinence dans l'explication du PIB. L'analyse porte sur l'année 2022, avec des données issues de la Banque mondiale (World Bank). Les variables sont les suivantes :

- **Y1 (Variable dépendante)** : Produit Intérieur Brut (PIB). Mesure la valeur totale des biens et services produits dans un pays au cours d'une année. Il est exprimé en unités monétaires (par exemple, en dollars américains).
- **X1** : Espérance de vie à la naissance. Indique le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre, compte tenu des conditions de mortalité actuelles.
- **X19** : Population totale. Représente le nombre total d'habitants d'un pays.
- **X5** : Surface forestière (km²). Mesure la superficie des forêts d'un pays, en kilomètres carrés.
- **X13** : Investissements directs étrangers (IDE). Représentent les investissements réalisés par des entreprises étrangères dans un pays.
- **X14** : Inflation (prix à la consommation). Mesure le taux de variation des prix des biens et services consommés par les ménages.
- **X22** : Balance commerciale (Exportations - Importations). Indique la différence entre la valeur des exportations et des importations d'un pays.

Modèle Économétrique Estimé et Résultats

Le modèle économétrique estimé est une régression linéaire multiple, où le PIB (Y1) est la variable dépendante, et les autres variables (X1, X19, X5, X13, X22, X14) sont les variables explicatives. Le modèle peut être représenté par l'équation suivante :

$$Y1 = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X19 + \beta_3 X5 + \beta_4 X13 + \beta_5 X22 + \beta_6 X14 + \varepsilon$$

où β_0 est la constante, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$ sont les coefficients des variables explicatives, et ε est le terme d'erreur.

Les résultats principaux de l'estimation sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Variable	Coefficient	Std. Err.	t	P> t
X1 (Espérance de vie)	3.58e+10	9.22e+09	3.88	0.000
X19 (Population)	5625.816	1214.11	4.63	0.000
X5 (Surface forestière)	734415.9	338121.5	2.17	0.034
X13 (IDE)	23.86929	2.538348	9.40	0.000
X22 (Balance commerciale)	-2.48e+09	4.03e+09	-0.62	0.540
X14 (Inflation)	-2.90e+08	4.64e+09	-0.06	0.950
Constante	-2.56e+12	7.09e+11	-3.62	0.001

Le coefficient de détermination (R^2) est de 0.7545, ce qui signifie que 75.45% de la variation du PIB est expliquée par les variables incluses dans le modèle. La p-value du modèle est de 0.0000, indiquant que le modèle est globalement significatif.

Interprétation des Coefficients

L'interprétation des coefficients estimés révèle des relations intéressantes entre les variables explicatives et le PIB :

- **Espérance de vie (X1)** : Le coefficient est positif et significatif ($3.58e+10$, $p=0.000$), suggérant qu'une augmentation d'un an de l'espérance de vie est associée à une augmentation de $3.58e+10$ unités monétaires du PIB.
- **Population totale (X19)** : Le coefficient est positif et significatif, indiquant qu'une augmentation de la population est associée à une augmentation du PIB.
- **Surface forestière (X5)** : Le coefficient est positif mais modéré, suggérant que la surface forestière a un impact positif, mais moins important, sur le PIB.
- **Investissements directs étrangers (IDE) (X13)** : Le coefficient est très significatif, indiquant que les IDE ont un impact important sur le PIB.
- **Inflation (X14) et Balance commerciale (X22)** : Les coefficients ne sont pas significatifs ($p > 0.05$), ce qui suggère que ces variables n'ont pas d'effet clair sur le PIB dans ce modèle.

Tests de Robustesse

Pour évaluer la fiabilité des résultats, plusieurs tests de robustesse ont été effectués :

1. **Hétéroscédasticité (Breusch-Pagan)** : Le test de Breusch-Pagan donne une p-value de 0.0948, ce qui indique qu'il n'y a pas de problème majeur d'hétéroscédasticité. Cela signifie que la variance des erreurs est relativement constante.
2. **Autocorrélation (Breusch-Godfrey)** : Le test de Breusch-Godfrey donne une p-value de 0.2845, ce qui suggère qu'il n'y a pas d'autocorrélation des erreurs. Cela signifie que les erreurs ne sont pas corrélées entre elles.
3. **Normalité des résidus (Skewness/Kurtosis)** : Le test de Skewness/Kurtosis donne une p-value de 0.0000, ce qui indique que les résidus ne suivent pas une distribution normale.
4. **Multicolinéarité (VIF)** : Les VIF sont tous inférieurs à 2, ce qui indique qu'il n'y a pas de colinéarité problématique entre les variables explicatives.

Bien que les tests d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation ne révèlent pas de problèmes majeurs, la non-normalité des résidus est un point faible du modèle, qui devrait être adressé dans des analyses ultérieures.

Conclusion et Principaux Enseignements

Cette analyse économétrique a permis d'examiner la relation entre le PIB et l'espérance de vie à la naissance, ainsi que d'autres facteurs influençant la croissance économique. Les principaux enseignements sont les suivants :

- L'espérance de vie à la naissance a un impact positif et significatif sur le PIB, ce qui souligne l'importance des politiques de santé publique pour la croissance économique.
- L'investissement étranger et la population sont également des facteurs clés de la croissance économique, confirmant leur rôle crucial dans le développement économique.
- L'inflation et la balance commerciale ne montrent pas d'effet clair sur le PIB dans ce modèle, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles sont sans importance, mais plutôt que leur impact n'est pas capturé par ce modèle spécifique.

Ces résultats ont des implications importantes pour les politiques économiques et de santé publique. Ils suggèrent qu'il est important d'investir dans la santé publique et d'attirer les investissements étrangers pour stimuler la croissance économique.